Name: _____ Datum: _____

W4 · Geraden- und Ebenenscharen

WTR und Formeldokument zugelassen (auch Vektor- und Gleichungsmodus) · Notieren Sie den Ansatz und das Rechnerergebnis · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Die Teilaufgaben werden nach hinten schwerer.

Aufgabe 1 Eine Ebenenschar — 10 P

Gegeben ist für $a \in \mathbb{R}$ die Ebenenschar $E_a : x_1 + a\,x_2 + x_3 = 2 + a$ sowie $P(1 \mid 1 \mid 1)$ und $Q(2 \mid 1 \mid 0)$.

a) **Bestimmen** Sie a so, dass $R(3 \mid 2 \mid 1)$ in E_a liegt. *(1 P · AFB I)*

b) **Bestimmen** Sie die Ebene der Schar, die parallel zur x_2-Achse ist. *(1 P · AFB I)*

c) **Zeigen** Sie, dass P und Q in allen Ebenen der Schar liegen. *(2 P · AFB II)*

d) **Bestimmen** Sie a so, dass E_a orthogonal zu $F : x_1 - x_2 + 2x_3 = 1$ ist. *(2 P · AFB II)*

e) **Begründen** Sie, dass sogar die ganze Gerade durch P und Q in allen Ebenen liegt, und **beschreiben** Sie die Lage der Schar. *(2 P · AFB III)*

f) **Bestimmen** Sie den Spurpunkt von E_a auf der x_2-Achse in Abhängigkeit von a und **untersuchen** Sie die Sonderfälle. *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 2 Eine Geradenschar — 3 P

Gegeben ist für $a \in \mathbb{R}$ die Geradenschar $g_a : \vec{x} = t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 2 \end{pmatrix}$.

a) **Bestimmen** Sie a so, dass g_a orthogonal zu einer Geraden mit dem Richtungsvektor $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ist. *(1 P · AFB II)*

b) **Zeigen** Sie, dass alle Geraden der Schar in einer gemeinsamen Ebene liegen, und **geben** Sie eine Koordinatengleichung dieser Ebene **an**. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Zeigen	Eine Aussage durch Rechnung, Herleitung oder logische Begründung bestätigen.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Untersuchen	Eigenschaften oder Beziehungen gezielt herausarbeiten.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.